CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Résolution et distance limite

Énoncé

Cadre. Le robot A est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot S, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de A :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie II. On suppose $y_0 \neq 0$, donc $K > 0$ et $2d_0 - K > 0$. On pose $u = 2d - K$.

1. Montrer que tant que $u > 0$: $-u'(1 + \frac{K}{u}) = 4$, puis $u + K \ln u = u_0 + K \ln u_0 - 4t$.
2. En déduire que $u\, e^{u/K} = e^{M - 4t/K}$ avec $M = \frac{u_0}{K} + \ln u_0$, puis que $u(t) = K\, W\!\left(\frac{e^{M-4t/K}}{K}\right)$ et

$$d(t) = \frac{K}{2}\left(1 + W\!\left(\frac{1}{K} e^{M - \frac{4t}{K}}\right)\right).$$

1. Montrer que la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d d' = K - 2d$, fonction de Lambert.

Ce qu'on te demande. Intégrer explicitement et passer à la limite.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Séparation des variables

Avec $d = \frac{u+K}{2}$, $d' = \frac{u'}{2}$ et $K - 2d = -u$, l'équation devient $\frac{(u+K)u'}{4} = -u$, soit (pour $u > 0$) $-u'(1 + \frac{K}{u}) = 4$. Une primitive du membre de gauche est $-(u + K \ln u)$, donc $u(t) + K \ln u(t) = u_0 + K \ln u_0 - 4t$, avec $u_0 = 2d_0 - K > 0$.

Question 5

Étape 1. Expression par la fonction de Lambert

En divisant par K et en prenant l'exponentielle : $u\,e^{u/K} = \exp\left(\frac{u_0}{K} + \ln u_0 - \frac{4t}{K}\right) = e^{M-4t/K}$. Donc $w = \frac{u}{K} > 0$ vérifie $we^w = \frac{1}{K}e^{M-4t/K} > 0$, et par définition de W : $u = K\,W\left(\frac{1}{K}e^{M-4t/K}\right)$. Comme $d = \frac{u+K}{2}$:

$$d(t) = \frac{K}{2}\left(1 + W\left(\frac{1}{K}e^{M-\frac{4t}{K}}\right)\right).$$

(Le livre écrit $\frac{K}{1+W(\cdots)}$: c'est $\frac{K}{2}(1+W(\cdots))$.)

Question 6

Étape 1. Existence globale et limite

Par Q5, $u(t) = KW(\cdots) > 0$ et u décroît (car $u' < 0$ par Q4), donc $\frac{K}{2} < d(t) \leqslant d_0$ sur $[0, t_0[$. Ainsi $S(t)$ reste à distance $\geqslant \frac{K}{2} > 0$ de $A(t)$ et $\|S(t) - S(0)\| \leqslant t$: si $t_0 < \infty$, $(t, S(t))$ resterait dans le compact $\{(t,s) : t \in [0,t_0],\ \|s - S(0)\| \leqslant t_0,\ \|s - (t,0)\| \geqslant \frac{K}{2}\}$ de l'ouvert de définition, ce qui contredit le théorème de sortie des compacts. Donc $t_0 = +\infty$.

Quand $t \to +\infty$, $\frac{1}{K}e^{M-4t/K} \to 0$ et W est continue avec $W(0) = 0$, donc

$$d(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} \frac{K}{2} = \frac{d_0 - x_0}{2}.$$

Le suiveur ne rattrape jamais A (car $K > 0$).

Le piège

On ne peut pas diviser par u sans savoir que u ne s'annule pas : l'expression par W montre a posteriori que $u > 0$ pour tout t.

La méthode

Équation autonome $d' = g(d)$: séparer les variables, intégrer, puis inverser la relation obtenue (ici à l'aide de la fonction de Lambert).

Rappels de cours utilisés

- **Fonction W de Lambert.** $x \mapsto xe^x$ est une bijection croissante de $[-1, +\infty[$ sur $[-\frac{1}{e}, +\infty[$; sa réciproque est la fonction W de Lambert, continue, avec $W(0) = 0$ et $W(y) > 0$ pour $y > 0$. Ainsi, pour $y > 0$, $we^w = y \iff w = W(y)$ (avec $w > -1$).
- **Cauchy-Lipschitz et sortie de compacts.** Pour $Y' = F(t, Y)$ avec F de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, il existe une unique solution maximale. Si elle est définie sur $[0, t_0[$ avec $t_0 < \infty$, alors $(t, Y(t))$ sort de tout compact de Ω quand $t \to t_0$.